

Shawar

Día 80

Principles of quantum mechanics

Revisión de los postulados.

- La mecánica clásica vive dentro de la cuántica.
- Cuando perdemos la interferencia, volvemos al mundo clásico.

Día 81

Día fuera del eje

- Arreglando maletas para viaje a Venezuela.

Día 82

Operadores Cuánticos

Los operadores cuánticos son transformaciones lineales que

detectar a vectores en el espacio de Hilbert.

$$\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

o

$$\hat{A} |\psi\rangle$$

Entre los más importantes estan:

Operadores Hermiticos (observables)

Representan magnitudes físicas medibles.

- Condición:

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$$

- Propiedad:

- Eigenvalores reales

- Base ortonormal de eigenvectores.

- Algunos de ellos:

- Energía (Hamiltoniano $\hat{H}$)

- Posición ($\hat{x}$)

- Momento ($\hat{p}$)

- Espín

Operadores Unitarios (Evolución)

Describen transformaciones reversibles

- Condición:

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = I$$

- Preservan Norma.

- No son medición

- Algunos:

- Hamiltoniano (H)

- Rotaciones

- Evolución temporal ($e^{-iHt/\hbar}$)

Operadores proyectores (Evolución)

Modelan el colapso.

$$\hat{p} = |a\rangle\langle a|$$

Día 83

Consolidación del
Espacio de Hilbert
/ avance en
Conmutadores

Fl

- Espacio Vectorial complejo
- Producto Interno
- Norma inducida
- Completo (Toda sucesión de Cauchy converge)

Ortogonalidad

$$\langle \phi | \psi \rangle = 0$$

- Mutuamente excluyentes

Operadores

$$A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

Un eigenvector

Estado que bajo un operador se escala.

Conmutadores

$$[A, B] = AB - BA$$

Si $[A, B] = 0$

- Conmutan.
- Tiene base común de eigenvectores.

Si $[A, B] \neq 0$

- No comparten la base.

O — O — G

Repaso de
Operadores

Día 84

Perdí el lápiz, No hubo
Entrada al día de ayer.

Ya encuentre el lápiz.

O — O — O

Día fuera de
eje

Día 85

Envío de mediana a Venezuela.